

文章编号: 1007-2373 (2013) 01-0076-05

智能下肢假肢关键技术研究进展

杨 鹏^{1,2}, 刘作军^{1,2}, 耿艳利¹, 赵丽娜¹

(1. 河北工业大学 控制科学与工程学院, 天津 300130; 2. 河北工业大学 智能康复装置与检测技术教育部工程研究中心, 天津 300130)

摘要 智能假肢是将智能检测与控制技术应用于假肢的产物, 可显著提高假肢装置的安全性、功能性和舒适性, 使得假肢能够达到与健肢相同的运动效果。根据人体运动具有规律性的特点, 利用先进的传感器融合与智能控制技术, 对速度、路况、步态等运动状态进行有效的识别, 是实现假肢协调控制的基础。本文在介绍国内外发展现状的基础上, 对智能假肢的控制从理论分析、样机研制、实验测试等方面进行了系统的介绍。

关键词 智能下肢假肢; 运动状态; 协调控制; 传感器融合

中图分类号 TP391

文献标志码 A

Research advance on key technology of intelligent lower limb prosthesis

YANG Peng^{1,2}, LIU Zuo-jun^{1,2}, GENG Yan-li¹, ZHAO Li-na¹

(1. School of Control Science and Engineering, Hebei University of Technology, Tianjin 300130, China; 2. Engineering Research Center of Intelligent Rehabilitation, Ministry of Education, Hebei University of Technology, Tianjin 300130, China)

Abstract Intelligent prosthesis is an advanced rehabilitation device based on intelligent measure and control. It can improve the safety and function of prosthesis, as well as the comfortability. And a well-designed prosthesis might walk naturally as a health leg. The motion judgement including the speed, condition, stride, are the fundamentals of prosthesis control. Furthermore, a survey is made in the field of intelligent lower limb prosthesis. And the theoretical analysis, proto-type design and system test of prosthesis are introduced.

Key words intelligent lower limb prosthesis; motion state; coordinating control; sensor fusion

0 引言

根据 2006 年 12 月国务院公布的第二次全国残疾人抽样调查结果, 我国残疾人占全国总人口的比例为 6.34%, 其中下肢截肢人数约为 158 万人^[1]。近 5 年来, 因为疾病、交通事故、工伤、自然灾害等因素的影响, 大腿截肢人数逐年增加, 极大地增加了社会的负担。

随着国民经济和生活水平的不断提高, 残疾人的支付能力也日益增强, 对假肢的需求不再仅仅局限于笨重的被动式假肢, 假肢智能化、功能多样化、性能优良化成为现在假肢行业竞争的目标。根据实现膝关节力矩的方法可以将膝上假肢分为 3 种类型: 被动型膝上假肢、半主动型膝上假肢、主动型膝上假肢^[2-3]。目前进入市场的假肢产品均为被动式或半主动式假肢, 此类假肢能够通过弹性元件(弹簧)和储能元件(液压缸、气压缸)在支撑期储存能量, 摆动期释放能量带动假肢运动。被动式假肢的运动由假肢穿戴者通过残肢控制, 其最大的优点是安全性最好, 但在运动的协调性、舒适性方面有很大的不足。半主动式假肢可根据步速调节储能气压缸阻尼等方式控制假肢摆动的速度, 运动的协调性得到了提升, 具有一定程度的智能化特点。但是在需要大力矩情况下, 例如平地行走脚尖离地时推动身体前进的蹬力, 上楼梯时人体向前和向上运

收稿日期: 2013-01-18

基金项目: 国家科技支撑计划 (2006BAI22B07, 2009BAI71B04); 国家自然科学基金 (60575009, 61174009, 61203323)

作者简介: 杨鹏 (1964-), 男 (汉族), 教授, 博士生导师。

动的推力,被动型和半主动型假肢则不能提供助力^[4-5]。此时要实现假肢运动的功能性和协调性,就需要使用主动型假肢,主动型假肢的性能关键则取决于对人体运动模式和路况信息的识别。

1 国内外发展现状

智能假肢是将智能检测与控制技术应用于假肢的产物,其设计研发还涉及到机械设计与制造技术、新材料技术与康复工程技术等多方面技术的融合。智能假肢可显著提高假肢装置的安全性、功能性和舒适性,使得假肢能够达到或接近健肢的运动效果。

1986年日本的中川昭夫等人首次提出利用微处理器调节气压假肢膝关节的针阀,实现摆动相的控制的智能型假肢膝关节构想。1990年,英国布莱切福特公司研制出世界上第一款微处理器控制的智能假肢IP(Intelligent Prosthesis),并在对IP性能进行完善后研制出IP+,其后日本Nabco公司也推出了NI-CIII型智能假肢。2006年德国Otto Bock公司发明了世界上首例应用“人工智能”,研发了C-Leg智能仿生腿,利用膝角度传感器和踝关节力矩传感器判断假肢摆动的速度和位置,调节液压缸阻尼变化保证行走过程中的稳定和安全^[4]。冰岛Ossur公司的磁流变储能Rheo Knee利用微处理器分析足部运动信息控制智能膝关节的运动。2009年Ossur公司研制出世界上第一款主动型人工智能假肢POWER KNEE,配备转矩和加速感应器随时感应地面的状况,控制致动器在行走、上下楼、弯腰、跃立时,有效抬举、刺激使用者的肌肉来主动提升和刺激残肢与假肢同步活动,满足楼梯、斜坡和平地行走多种路况变化。

我国在智能膝上假肢的研究开始于20世纪80年代初。清华大学的金德闻等人设计并尝试了利用肌电信号识别路况的多连杆智能膝上假肢^[5,6]。上海理工大学的喻洪流教授等人设计了基于小脑模型神经网络控制器的智能膝上假肢,在健肢上安装便携式检测机构得到膝关节角度控制假肢步态。中南大学的谭冠政教授等人研制出了智能仿生人工腿CIP-I Leg,设计出一种基于非线性PID控制的人工腿位置伺服控制系统,利用霍尔传感器判断步速调节电机轴来调节针阀位置达到调节气压缸阻尼来适应步速改变。北京大学王启宁等人设计出基于动态行走机理的“机器人假肢”,利用脚底压力传感器系统,探测健康腿每次抬脚、着地、摆动、弯曲的行走状态,控制假肢的走路状态。东北大学的徐心和教授等人研究磁流变液智能假腿,通过步态感知系统得到假肢摆动相的各种信息及理想步态,通过阻尼力矩调节实现摆动相膝力矩的自动控制。台湾德林假肢有限公司生产的IC智能膝,可通过穿戴者手持的遥控器,在行走过程中调节液压缸针阀开度控制假肢步速跟随。

目前国内外各型智能假肢研究中的存在的主要问题是根据系统的传感器及相关的数据处理无法识别假肢穿戴者的运动意图,人-假肢-环境三者之间不能进行有效的信息交互与协调控制,也就难以实现在多种路况、不同步速、不同行走阶段情况下的理想控制效果。因此,当前智能下肢假肢研究重点主要集中在人体运动信息和环境信息的采集与分析上,这是实现假肢安全、协调控制的基础。

在杨鹏教授的带领下河北工业大学智能下肢假肢研究小组近几年先后承担国家级及省市级“智能下肢假肢”相关课题8项,完成了人体下肢表面肌电信号的采集、分析与模式识别;建立人体下肢运动信息采集系统,实现人体下肢不同运动模式的运动识别;成功研制了智能气压膝关节原型样机,利用采集的假肢穿戴者运动信息实现步速跟随,达到国际先进水平,推动了我国智能下肢假肢发展步伐^[7-20]。

2 智能下肢假肢关键技术的研发

近年来,在国家对康复工程领域科研工作政策支持下,河北工业大学智能康复辅具与检测技术教育部研究中心与清华大学和国家康复辅具研究中心等单位合作,在智能下肢假肢研究方面做了大量卓有成效的工作。在研究中采取高校、研究机构、企业合作的模式进行,实现了产学研相结合。首先对正常人下肢膝关节与踝关节运动信息进行采集与分析,得到不同路况两个关节的力学信息为假肢关节研究提供理论依据;其次利用采集的关节信息分析关节运动规律性,进行控制策略研究,设计基于嵌入式的智能下肢假肢控制器;然后在关节运动特性研究的基础上设计智能膝关节与智能踝关节原型样机;最后进行临床试验,对智能下肢假肢机构、控制方法进行改进,逐步实现样机的产业化与市场化,在智能下肢假肢研究过程中形成了完整

的技术路线,如图 1 所示。

2.1 人体下肢运动机理与控制策略研究

针对不同年龄、性别、体型的各类截肢患者的下肢运动步态分析和控制策略进行研究,是研制智能假肢的基础。河北工业大学在人体下肢运动机理分析和控制策略研究方面承担了 3 项国家自然科学基金项目,包括 2005 年的“智能下肢假肢肌电信号识别与控制机理研究”、2011 年的“动力型下肢假肢运动状态识别与协调控制方法研究”和 2012 年的“适应复杂环境的主动型假肢建模与平稳控制机理研究”。

在“智能下肢假肢肌电信号识别与控制机理研究”课题中,提出了基于表面肌电信号识别的新型智能假肢控制方案,利用改进的支持向量机对下肢肌电信号进行处理,识别支撑期和摆动期的各种状态,使得假肢可以随着速度和实际情况的不同随时调节,改善膝上假肢的性能,减少能量消耗。同时利用柔性迭代学习控制方法建立知识库,存储每个状态对应的膝关节控制规则,根据人体膝关节运动的周期性和重复性特征,参考知识库的输出,控制假肢的屈曲和伸展。

在“动力型下肢假肢运动状态识别与协调控制方法研究”课题中,应用安装在假肢接受腔上的陀螺仪、加速度计和安装在假脚足底的压力传感器获取人体运动信息,通过基于传感器融合的隐马尔科夫模型方法,根据人体下肢运动的重复性和规律性特征,识别假肢穿戴者的不同运动状态,从人机结合、自主协调的角度,采取基于传感器驱动的顺序有限状态机控制方法,利用假肢各个阶段的运动特性建立动作数据库,分步速、分路况、分步态实现动力型假肢的人机协调控制。

在“适应复杂环境的主动型假肢建模与平稳控制机理研究”课题中,以主动型膝上假肢为研究对象,进行了基于快速正交搜索法的假肢穿戴者运动意图建模,通过人机之间的信息融合,应用分段划分和多包描述的离线型约束预测控制方法实现假肢的安全平稳控制。

2.2 智能下肢假肢样机研制

在国家科技支撑计划项目“智能下肢假肢研制”和“仿生大腿假肢的研发”课题支持下,河北工业大学完成了智能气压膝关节和可实现膝踝协调控制的智能踝关节原型样机的设计,利用角度传感器、压力传感器和霍尔传感器判断穿戴者行走步速,调节气压缸阻尼实现与健肢的协调运动。

1) 智能假肢膝关节研发

从使用安全、方便、重量轻、易于穿戴、行走舒适的角度出发,在项目研发中采用了四连杆结构的智能气压膝关节,使穿戴者能够完成行走、蹲、坐等姿势,步速上实现了宽范围调整的要求。

智能气压膝关节的设计进行了 5 次改进,如图 2 所示。样机 1 采用不锈钢材料,机构上为四连杆和独立式气压缸设计,控制上利用角度传感器采集步态信息调节电机进而实现对气压缸针阀的控制改变气压缸阻尼。但此样机结构较大,残疾人行走时气缸也跟随运动,噪音较大。样机 2~5 改进为一体化结构设计,采用四连杆和固定式气缸设计,气缸放置在胫骨部位,代替人体失去的肌肉功能,实现储能和能量释放功能。能量供应方面样机 1~2 利用普通电池供电,膝关节的体积较大,样机 3~5 采用锂电池供电,结构更加紧凑。在控制方式方面:样机 3 是利用角度传感器和压力传感器进行步频识别,根据穿戴者的感觉进行针阀调节,建立经验知识库,实现对支撑期和摆动期的针阀的控制;样机 4 是利用霍尔传感器进行步频和步态的识别,利用迭代学习的方法建立专家知识库,在一个步态中根据不同的阶段进行针阀调节。

综合以上经验,样机 5 进行很大的改进,在外观上采用流线型设计。采用镁铝合金材料,重量为 1.13 kg,承重 ≤ 80 kg,最大屈曲角度达到 135° ,控制系统根据霍尔传感器信息判断支撑期和摆动期,支撑期储能能

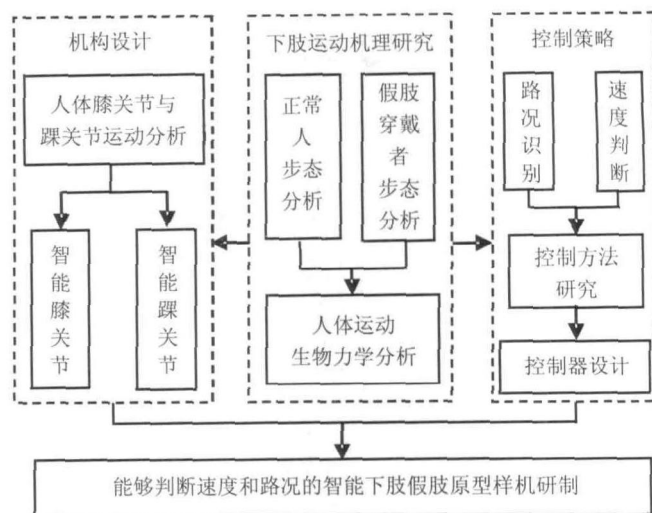


图 1 智能下肢假肢技术路线

Fig. 1 Technology roadmap of intelligent lower limb prosthesis

量,摆动期释放能量,实现不同步速的跟随。

2) 智能踝关节研发

目前市场上销售的假肢都只有膝关节一个可控的自由度,其踝关节大多是固定式或低柔性联接式的,只能被动运动,不能实现随着膝关节和髋关节运动的协调控制。人体在行走运动中的步态周期分为支撑相和摆动相,其中支撑相决定了人体行走的姿态,是人体行走步态控制的主要环节;摆动相时踝关节应为背屈防止脚尖触地。河北工业大学设计的智能踝关节能够配合膝关节运动实现背屈 10° 到跖屈 15° 的调整。在脚跟触地时利用气压缸和弹性元件储存能量,在脚尖离地时释放能量,为身体前进提供向前的推力,实现下肢假肢的协调控制。

2.3 实验测试

在完成样机设计加工后,均进行了实际的临床测试,如图4所示。根据所得的实际测量参数以及假肢穿戴者的感受,对样机的控制方法和机械结构不断进行改进优化,使假肢能够自由跟随健肢步速的变化而变化,最终实现假肢的摆动与健肢的摆动协调一致,步态自然,满足了假肢穿戴者“随心所欲”行走的愿望。该假肢重量轻,穿戴舒适,外形美观,能够使穿戴者完成蹲、坐等姿势,步速上能够实现宽范围调整,整体技术指标达到国际水平,填补了国内智能下肢假肢领域的空白,并参加了国家十一五重大科技成就展览。

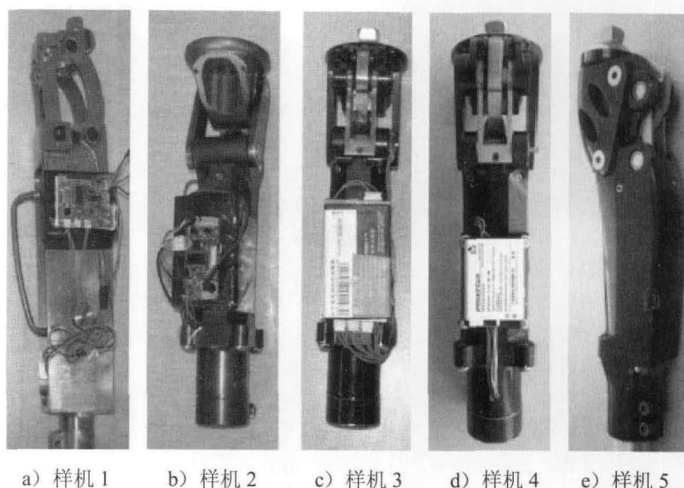
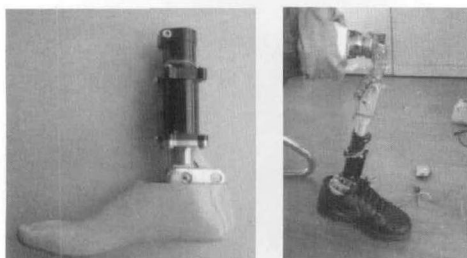


图2 智能假肢膝关节原型样机
Fig. 2 Proto-types of intelligent prosthesis



a) 原型样机 b) 残疾人穿戴图

图3 智能踝关节原型样机
Fig. 3 Proto-types of intelligent ankle



a) 跑步机定速测试 b) 自由行走测试

图4 假肢样机测试
Fig. 4 Proto-type testing

3 智能下肢假肢发展展望

未来的智能下肢假肢将是人体、假肢机构和环境相协调的、具有更高智能的假肢,其安全性、功能指标、舒适性将得到进一步的提升。由新材料、康复医学、控制技术、机械技术多学科相融合的,有生理信息参与控制的,能够通过连接患者的感官系统,实现与健肢同样自然协调的运动的智能仿生假肢是今后十年的研究重点。

参考文献:

- [1] 靳尔刚. 康复器具行业发展走向 [R]. 中国康复器具协会, 北京: 2007.
- [2] Sup F, Bohara A, Goldfarb M. Design and control of a powered transfemoral prosthesis. [J] International Journal of Robotics Research, 2008, 27 (2): 263-273.
- [3] Vallery Heike, Burgkart Rainer, et al. Complementary limb motion estimation for the control of active knee prostheses [J]. Biomedizinische Technik, 2011, 56 (1): 45-51.
- [4] Orendurff Michael S, Segal Ava D, et al. Gait efficiency using the C-Leg [J]. Journal of Rehabilitation Research and Development, 2006, 43 (2): 239-246.

- [5] 王人成. 我国假肢技术的研究与进展 [J]. 中国康复医学杂志, 2012, 27 (11): 1058-1060.
- [6] 沈强, 王人成, 刘后栋. 仿生智能踝足假脚的研究进展 [C] // 第七届全国康复医学工程和康复工程学术研讨会, 北京: 2010. 22-23.
- [7] 张腾宇, 李立峰, 季润, 等. 三维步态分析在截肢患者康复中的应用 [J]. 中国康复理论与实践, 2010, 3 (16): 293-295.
- [8] 瞿晓娜, 张腾宇, 王喜太. 行走速度对步态参数影响的实验研究 [J]. 中国康复医学杂志, 2012, 3 (27): 257-259.
- [9] Yang Peng, Chen Lingling, Xu Xiaoyun, et al. Surface electromyography signals processing based on support vector machine during Gait [J]. Dynamics of continuous discrete and impulsive systems-series b-applications & algorithms. 2006, 13: 236-240.
- [10] 陈玲玲, 杨鹏, 郭欣, 等. 基于 HMM 和 SVM 的下肢肌电信号处理 [J]. 中南大学学报: 自然科学版, 2005, 36: 374-377.
- [11] Chen Lingling, Yang Peng, Zu Linan, et al. The influence of walking speed on muscle activity of thigh and application in prostheses control [C] // 36th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, Glendale, AZ, United states, 2010: 2714-2718.
- [12] 杨鹏, 周丽红, 陈玲玲, 等. 基于峰-谷分段积分算法的行走步态周期识别 [J]. 计算机工程, 2011, 37 (23): 1965-1967.
- [13] 周丽红, 杨鹏, 耿艳利, 等. 基于肌电信号的行走步态周期识别方法与实验系统的设计 [J]. 计算机测量与控制, 2011, 19 (8): 168-170.
- [14] 耿艳利, 杨鹏, 刘作军, 等. 大腿截肢者步速识别系统设计 [J]. 中国康复医学杂志. 2012, 7 (27): 651-653.
- [15] 龚思远, 杨鹏, 宋亮. 基于迭代学习控制智能下肢假肢研究 [J]. 中国组织工程研究与临床康复, 2010, 14 (13): 2295-2298.
- [16] 龚思远, 杨鹏, 刘后栋. 智能下肢假肢传感器的应用 [J]. 中国组织工程研究与临床康复, 2010, 14 (17): 3109-3112.
- [17] 岳华, 杨鹏, 陈玲玲, 等. 基于模糊控制的智能下肢假肢的步速调整 [J]. 中国组织工程研究. 2012, 16 (26): 4872-4876.
- [18] 王蒙, 陈玲玲, 耿艳利, 等. 基于有限状态机的智能下肢假肢控制方法 [J]. 中国组织工程研究, 2012, 16 (26): 4756-4759.
- [19] Yanli Geng, Peng Yang, Xu Xiaoyun, et al. Design and simulation of active transfemoral prosthesis [C] // 24th Chinese Control and Decision Conference, 2012, 3741-3745.
- [20] 耿艳利, 杨鹏, 陈玲玲. 动力型假肢膝关节设计与仿真研究 [J]. 河北工业大学学报, 2011, 5 (40): 1-4.



作者介绍: 杨鹏, 中共党员, 博士、教授、博士生导师. 现任河北工业大学控制科学与工程学院院长, 控制理论与控制工程学科学术带头人, 河北省控制工程技术研究中心副主任, 中国系统仿真学会生命建模与仿真专业委员会副主任, 河北省自动化学会副理事长. 德国慕尼黑工业大学高级访问学者.

主要研究方向为智能机器人控制、智能假肢. 承担国家自然科学基金, 国家 863 计划和科技支撑计划 10 项, 省市级课题 12 项, 在智能下肢假肢研究领域处于国际先进水平. 发表学术论文 100 余篇, 被 SCI、EI 收录 30 多篇. 获民政部、北京市、河北省科技进步奖 5 项.

联系电话: 60203090

Email: yphebut@yahoo.com.cn

[责任编辑 代俊秋]